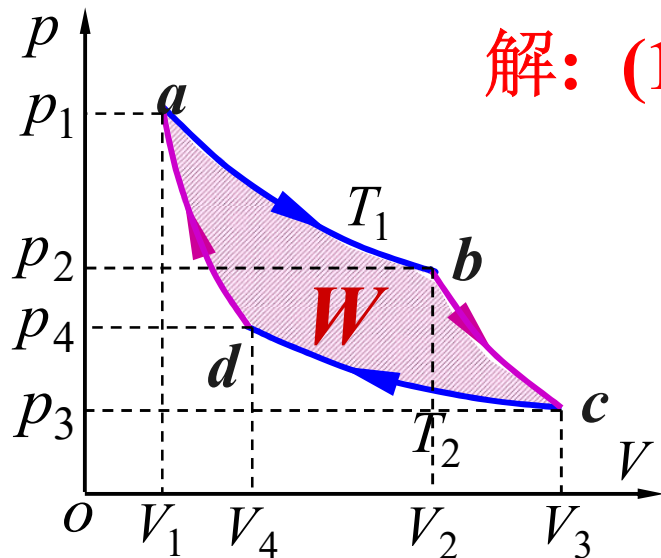


**例** 1 mol理想气体在 $T_1 = 400\text{ K}$ 的高温热源与 $T_2 = 300\text{ K}$ 的低温热源间作卡诺循环,在400 K的等温线上起始体积为 $V_1 = 0.001\text{ m}^3$ , 终止体积为 $V_2 = 0.005\text{ m}^3$ , 试求此气体在每一循环中

- (1) 从高温热源吸收的热量 $Q_1$ ;  
(2) 气体所作的净功 $W$ ; (3) 气体传给低温热源的热量 $Q_2$ .



**解: (1)**  $Q_1 = RT_1 \ln(V_2 / V_1) = 5.35 \times 10^3\text{ J}$

**(2)**  $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.25$

$$W = \eta Q_1 = 1.34 \times 10^3\text{ J}$$

**(3)**  $Q_2 = Q_1 - W = 4.01 \times 10^3\text{ J}$

## § 15-5 热力学第二定律

热力学第一定律断言，热机的效率不可能大于**100%**，但能否接近或达到**100%**，也即，满足能量守恒定律的过程是否能实现。

**热力学第二定律告诉我们**，一切实际的热力学过程都只能按**一定的方向进行**，反方向的热力学过程虽满足能量守恒定律，但也不可能发生。热力学第二定律就是关于**自然过程的方向的规律**，热力学第二定律也是自然界的一条基本规律。

## 一 热力学过程的方向性

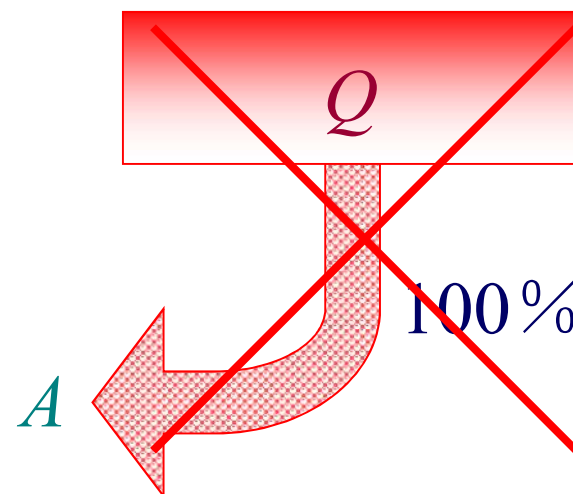
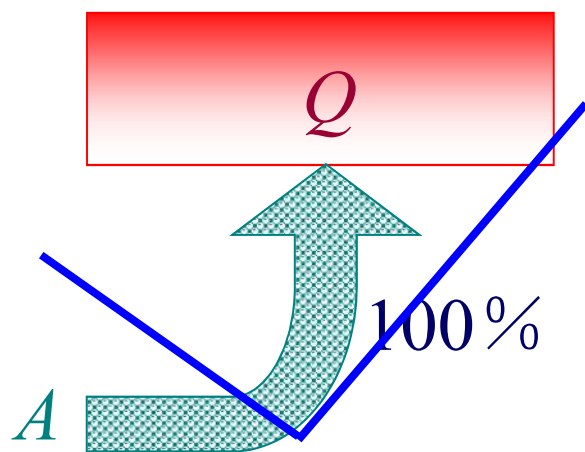
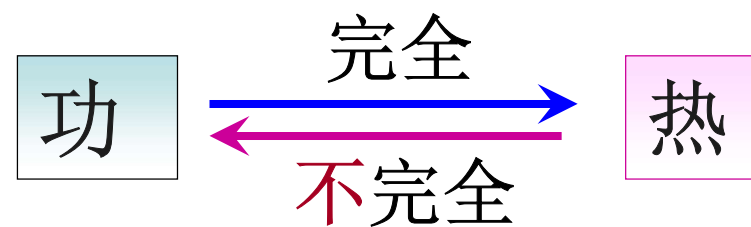
### 1. 可逆过程与不可逆过程

设在某一过程  $L$  中，系统从状态  $A$  变化到状态  $B$ 。如果能使系统从状态  $B$  逆向回复到初状态  $A$ ，而同时外界也恢复原状，过程  $L$  就称为可逆过程。

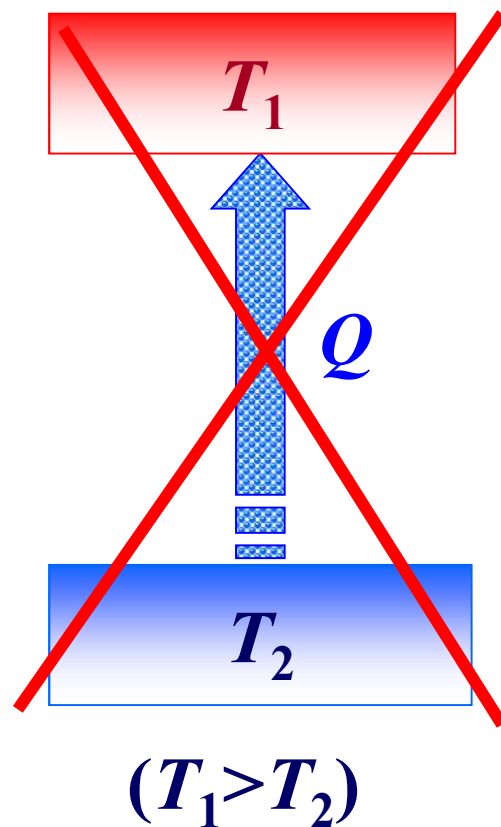
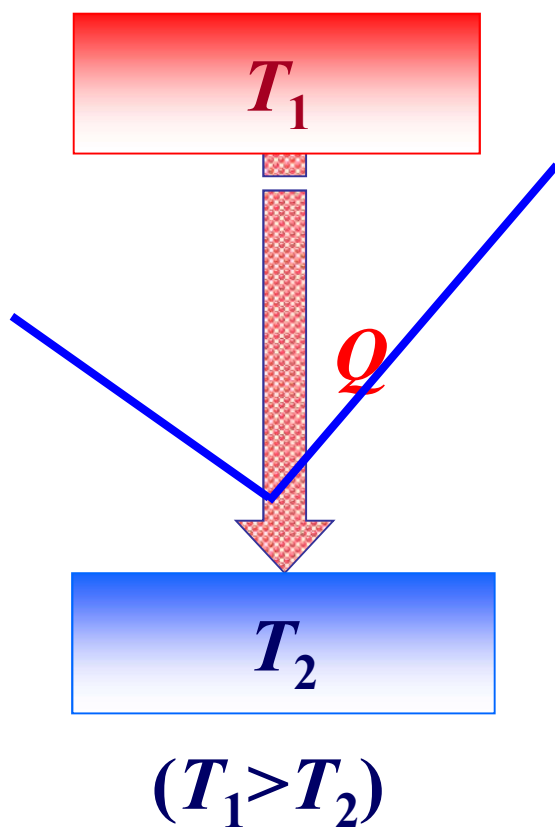
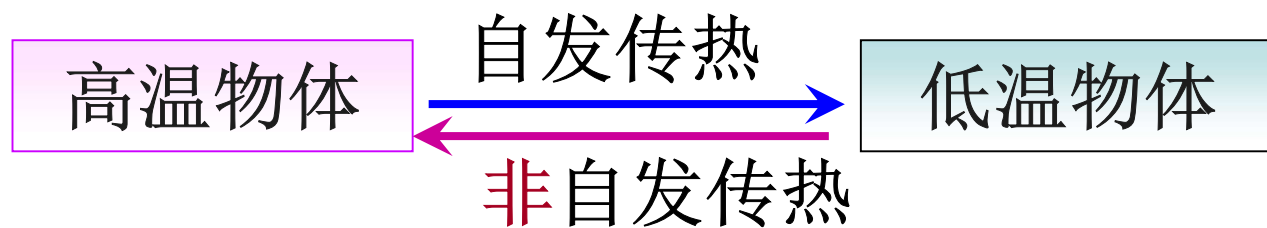
如果系统不能回复到原状态  $A$ ，或者虽然能回复到初态  $A$ ，但外界不能恢复原状，那么过程  $L$  称为不可逆过程。

## 2. 热力学过程的方向性

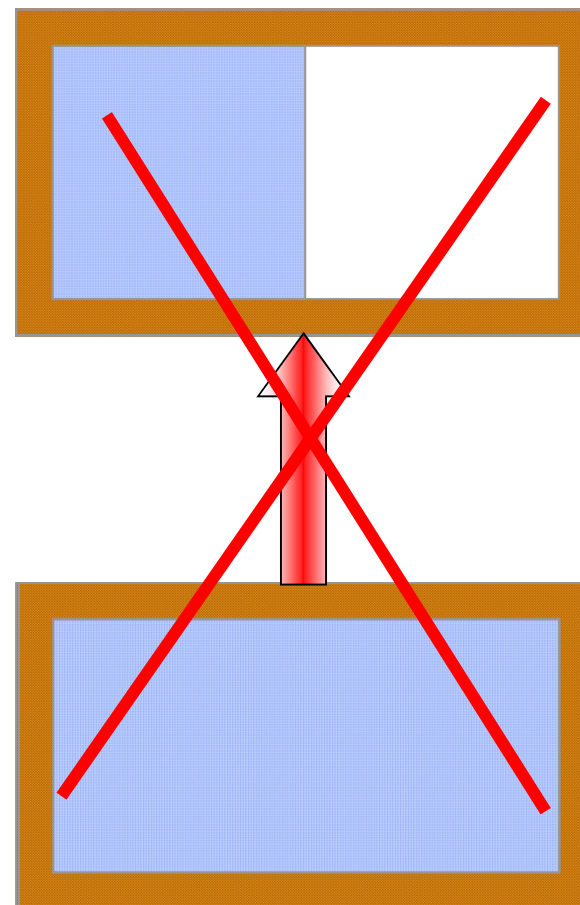
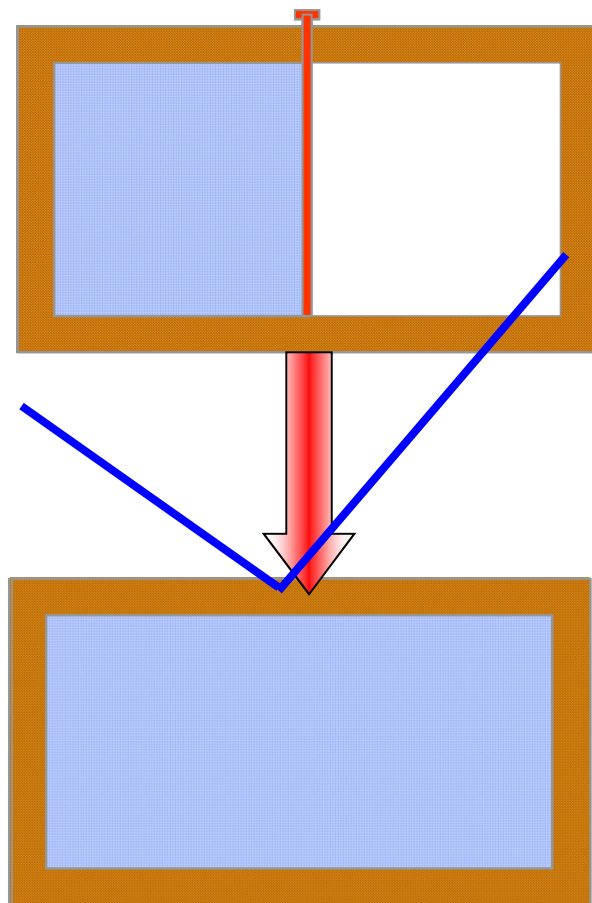
热功转换不可逆



## 热传导不可逆



气体绝热自由膨胀的不可逆性：





墨水扩散是一个不可逆过程

## 结论：

自然界中的不可逆过程是相互关联的。各种不可逆过程都可以通过各种办法使之与热功转换或热量传递不可逆过程联系起来。

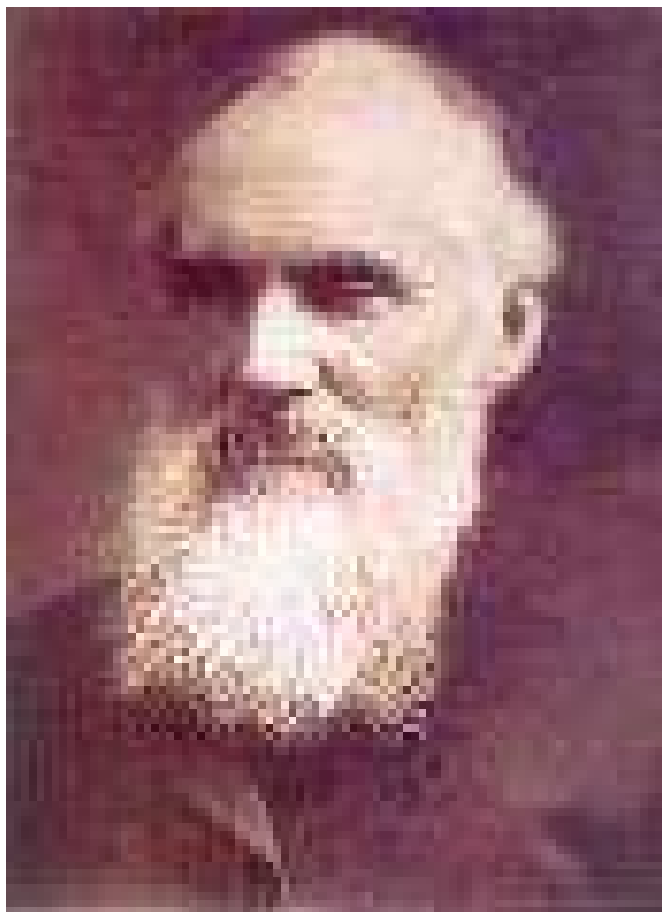
热力学第二定律的实质在于指出：与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆过程。



## 二 热力学第二定律

### 热力学第二定律的两种表述

1. 开尔文说法：不可能制造出这样一种**循环**工作的热机，从**单一**热源吸收热量，使之变为完全有用的功，而**外**界不发生变化。
2. 克劳修斯说法：不可能把**热量**从**低温物体**自动传到**高温物体**而不引起外界的变化。



开尔文（**1824~1907**）  
19世纪英国卓越的物理学家，热力学的主要奠基人之一，**1848**年创立了**热力学温标**，为了纪念这位伟大的物理学家，将开尔文定为热力学温度的单位，是现在国际单位制中七个基本单位之一。



## 随堂小议

1. “理想气体和单一热源接触作等温膨胀时，吸收的热量全部用来对外做功。”对此说法，有如下几种评论，哪种是正确的？
- (A) 不违反热力学第一定律，但违反热力学第二定律.
  - (B) 不违反热力学第二定律，但违反热力学第一定律.
  - (C) 不违反热力学第一定律，也不违反热力学第二定律.
  - (D) 违反热力学第一定律，也违反热力学第二定律.

答案C

2. 有人设计一台卡诺热机. 每循环一次可从 **400 K** 的高温热源吸热**1800 J**, 向 **300 K**的低温热源放热**800 J**. 同时对外做功**1000 J**, 这样的设计是

(A) 可以的, 符合热力学第一定律.

(B) 可以的, 符合热力学第二定律.

(C) 不行的, 卡诺循环所作的功不能大于向低温热源放出的热量.

(D) 不行的, 这个热机的效率超过理论值.

$$\text{理论值 } \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} > \eta = \frac{\Delta W}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$$

答案**D**

3. 热力学第二定律表明:

(A) 不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的功.

(B) 在一个可逆过程中, 工作物质净吸热等于对外作的功.

(C) 摩擦生热的过程是不可逆的.

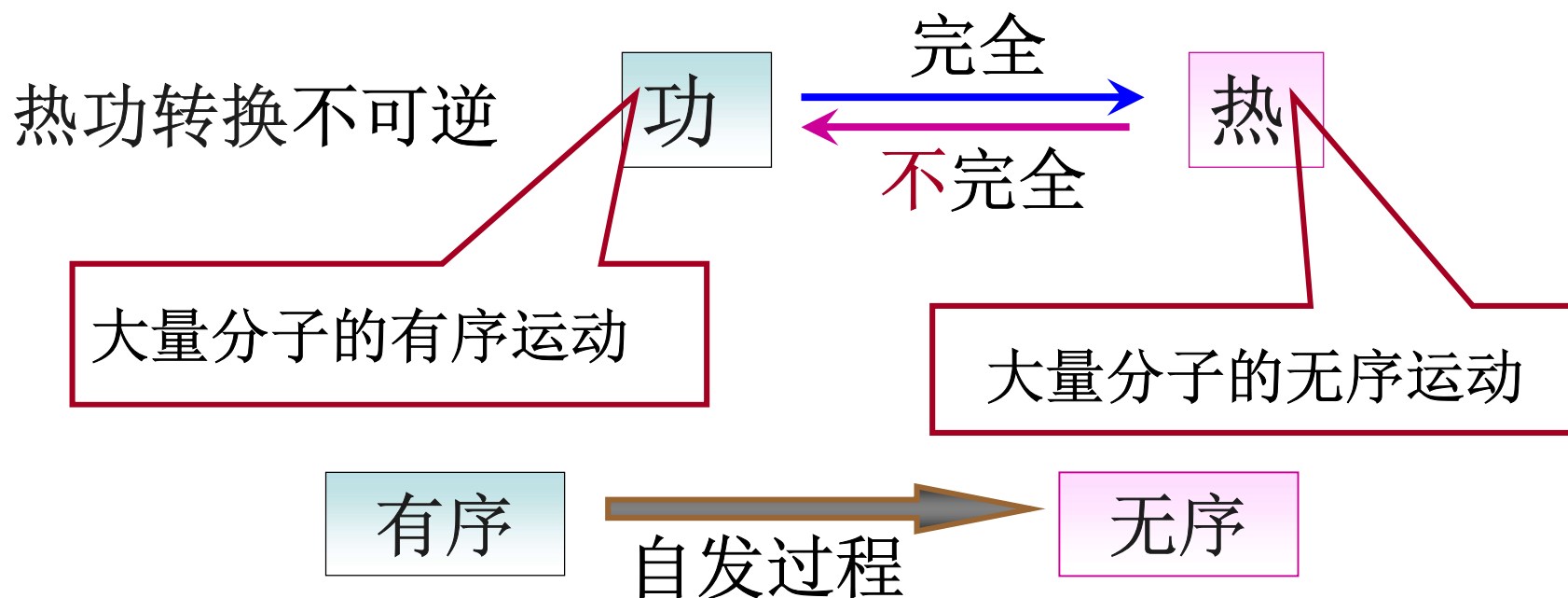
(D) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体.

答案C

## § 15-6 熵与热力学第二定律

### 一 热力学第二定律的微观本质

自然界一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的。（不能自发进行）



一切自然过程总是沿着使大量分子的运动从有序向无序状态方向进行。

## 二 自然过程不可逆的统计意义

设想有一长方形容器, 用隔板把它分成左右两个相等部分, 左边有**4**个气体分子, 右边真空, 打开隔板, 讨论容器中气体分子的位置分布.

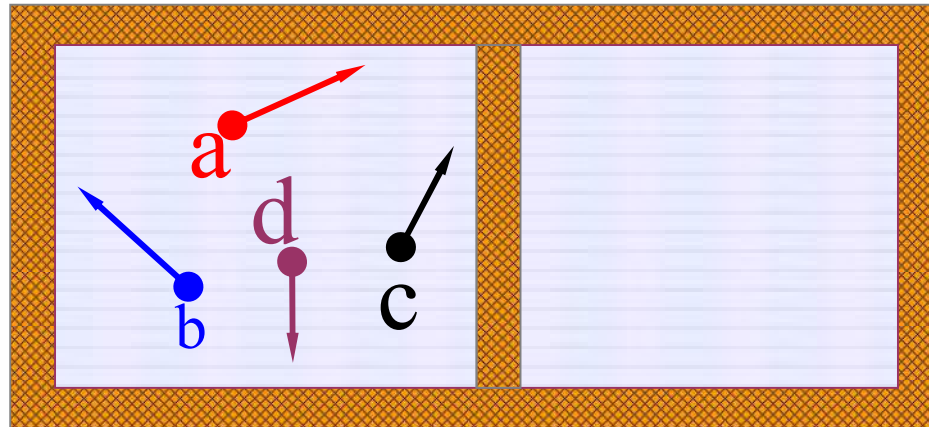


表 4.1 4 个分子的位置分布

| 微观状态      |           | 宏 观 状 态          | 一种宏观状态对应的<br>微观状态数 $\Omega$ |
|-----------|-----------|------------------|-----------------------------|
| 左         | 右         |                  |                             |
| $a b c d$ | 无         | 左 4          右 0 | 1                           |
| $a b c$   | $d$       | 左 3          右 1 | 4                           |
| $b c d$   | $a$       |                  |                             |
| $c d a$   | $b$       |                  |                             |
| $d a b$   | $c$       |                  |                             |
| $a b$     | $c d$     | 左 2          右 2 | 6                           |
| $a c$     | $b d$     |                  |                             |
| $a d$     | $b c$     |                  |                             |
| $b c$     | $a d$     |                  |                             |
| $b d$     | $a c$     |                  |                             |
| $c d$     | $a b$     |                  |                             |
| $a$       | $b c d$   | 左 1          右 3 | 4                           |
| $b$       | $c d a$   |                  |                             |
| $c$       | $d a b$   |                  |                             |
| $d$       | $a b c$   |                  |                             |
| 无         | $a b c d$ | 左 0          右 4 | 1                           |

左2          右2



- 所有可能微观态数:  $\sum \Omega = 16 = 2^4$
- 出现所有粒子归于左(右)边的概率:  $P = \frac{1}{16} = \frac{1}{2^4}$
- 左、右两边粒子数相等的宏观态对应的微观态数最多, 出现该宏观态的概率为最大。

## 推广： $N$ 个粒子的系统

- 所有可能微观态数： $\sum \Omega = 2^N$
- 出现所有粒子归于左(右)边的概率： $P = \frac{1}{2^N}$
- 左、右两边粒子数相等的宏观态对应的微观态数最多，出现该宏观态的概率为最大，而且远大于出现所有粒子归于一边的概率。

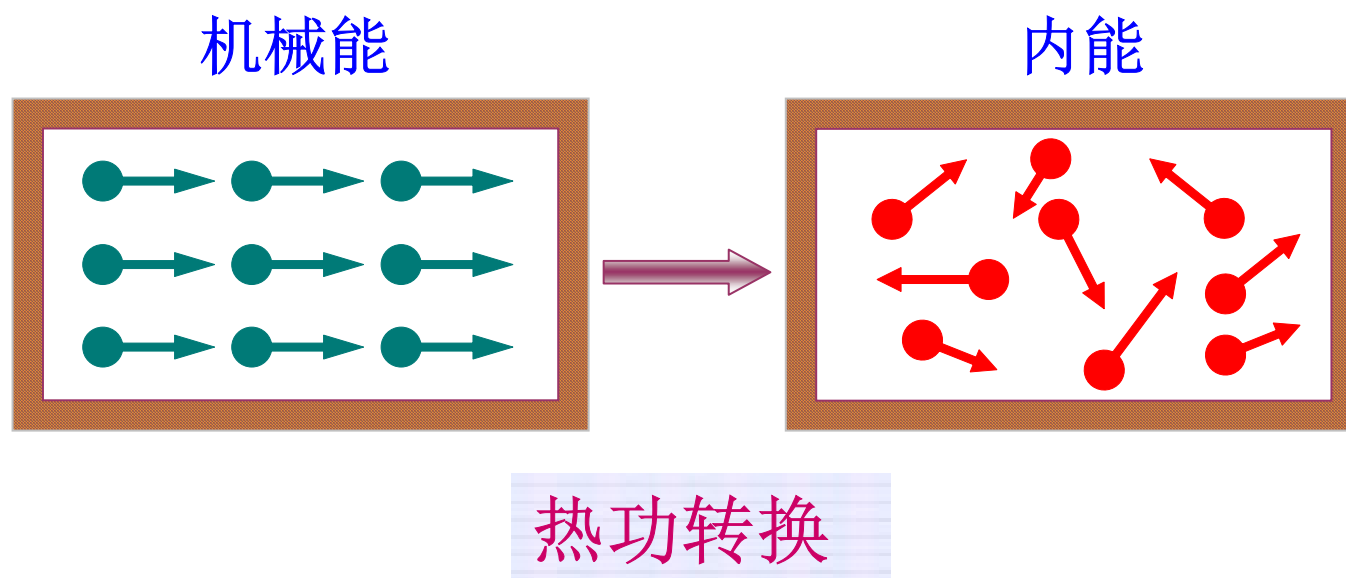
对应于微观状态数最多的宏观状态就是系统在一定宏观条件下的平衡态。

### 三 热力学第二定律的统计意义

一切封闭系统，其内部发生的过程，总是由包含微观状态数目少的宏观态向包含微观状态数目多的宏观态进行，由概率小的宏观态向概率大的宏观态进行，由较为有序的宏观态向较为无序的宏观态进行。（相反的过程并非不可能，只不过出现这种过程的概率太小了！）

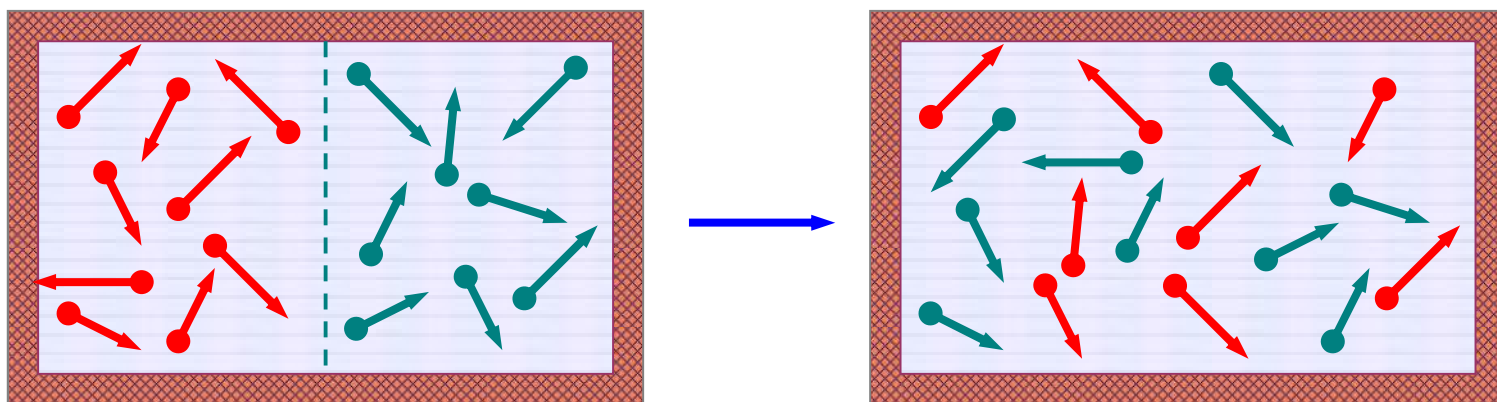
## 热功转换

热功转换的实质是大量分子的有序运动向无序运动的转化过程



## 热传递

热传递的实质是系统由较无序的宏观态向更无序的宏观态过渡。



## 四 玻尔兹曼公式与熵增加原理

玻尔兹曼熵公式

$$S = k \ln \Omega$$

1. 熵 (用**S**表示) 指的是**体系的混乱的程度**。

统计意义：一个系统某一宏观态所包含微观状态数越多，或分子热运动的无序度(混乱度)越大，熵也越大。所以**熵是一个系统内部微观粒子热运动无序度(混乱度)的量度**。

2. 热力学概率  $\Omega$  宏观状态所对应的微观状态数

熵增加原理表明孤立系统内的自发过程总是朝着**微观状态数多**的方向，或朝着**更无序**的方向进行。



### 随堂小议

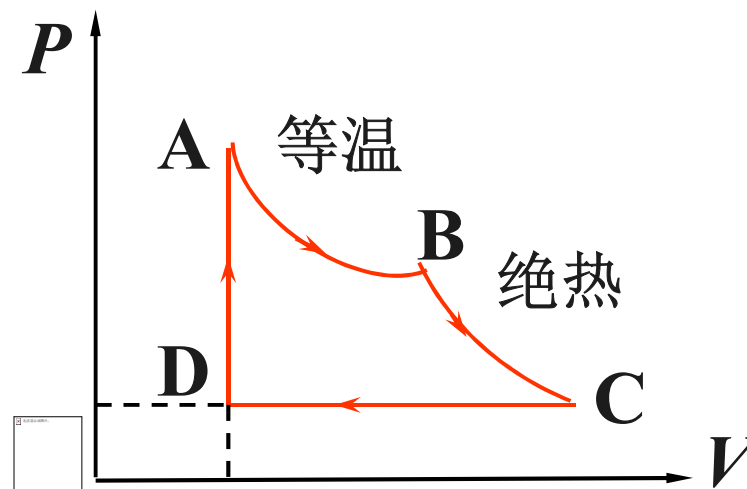
1. 一绝热容器被隔板分成两半，一半是真空，另一半是理想气体. 若把隔板抽出，气体将进行自由膨胀，达到平衡后

- (A) 温度不变，熵增加.
- (B) 温度升高，熵增加.
- (C) 温度降低，熵增加.
- (D) 温度不变，熵不变.

答案**A**

## 第15章习题课选讲例题

**例1** 一定量理想气体的循环过程如  $P-V$  图所示，请填写表格中的空格。

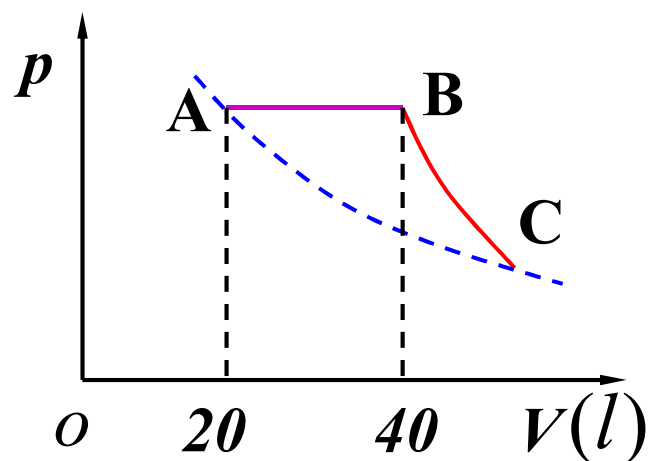


| 过程                | 内能增量 $\Delta E/\text{J}$ | 做功 $W/\text{J}$ | 吸热 $Q/\text{J}$ |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| A $\rightarrow$ B | 0                        | 50              | 50              |
| B $\rightarrow$ C | -50                      | 50              | 0               |
| C $\rightarrow$ D | -100                     | -50             | -150            |
| D $\rightarrow$ A | 150                      | 0               | 150             |
| ABCD              | 循环效率 $\eta = 25\%$       |                 |                 |



**例2** 已知 2 mol 氦气  $t_1 = 27^\circ\text{C}$ ,  $V_1 = 20\text{ l}$  先等压膨胀体积倍增, 后绝热膨胀至原温度。

1) 画  $P-V$  图      2) 在这过程中氦气吸热



$$Q_{\text{吸}} = Q_{AB} = 2C_{p,m}(T_2 - T_1)$$

$$T_1 = (273 + 27)\text{K}$$

$$C_{p,m} = 20.79\text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\because \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad \therefore T_2 = 600\text{K}$$

$$Q_{AB} = 1.25 \times 10^4\text{ J}$$

3) A-B-C 过程氦气的内能变化  $\because \Delta T = 0, \therefore \Delta E = 0$

4) A-B-C 过程气体做的总功

$$Q = \Delta E + W = W = 1.25 \times 10^4\text{ J}$$

**例3** 一卡诺循环的热机，高温热源温度是 **400K**.  
每一循环从此热源吸进 **100 J**热量并向一低温热源放出**80 J**热量. 求：

- (1) 低温热源温度；
- (2) 这循环的热机效率.

解：(1) 对卡诺循环有：  $T_1 / T_2 = Q_1 / Q_2$

$$T_2 = T_1 Q_2 / Q_1 = 320 \text{ K}$$

即：低温热源的温度为 **320 K**.

(2) 热机效率：

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 20\%$$

**例4**  $3.2 \times 10^{-2} \text{ kg}$  氧气作  $ABCD$  循环过程。  $A \rightarrow B$  和  $C \rightarrow D$  都为等温过程，设  $T_1 = 300 \text{ K}$ ，  $T_2 = 200 \text{ K}$ ，  $V_2 = 2V_1$ 。求循环效率。

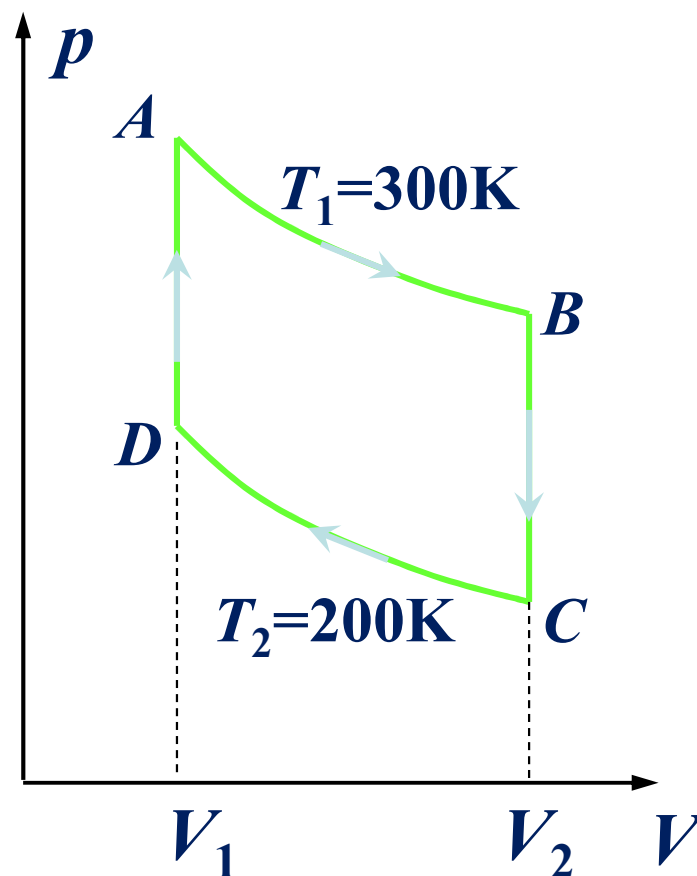
解：

$$Q_{AB} = W_{AB} = \frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

吸热

$$Q_{BC} = \Delta E_{BC} = \frac{m}{M} \frac{5}{2} R(T_2 - T_1)$$

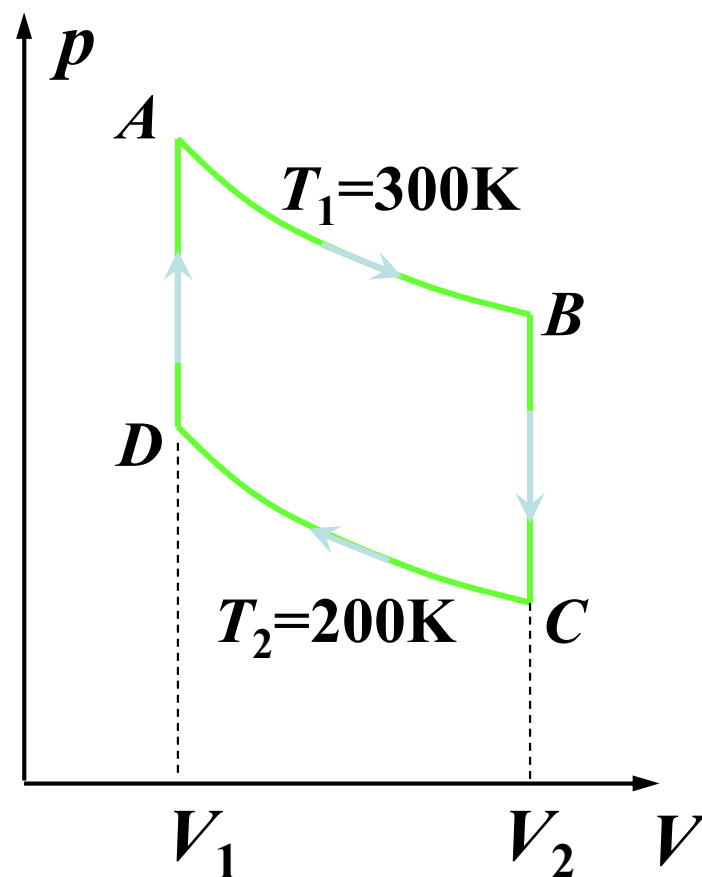
放热



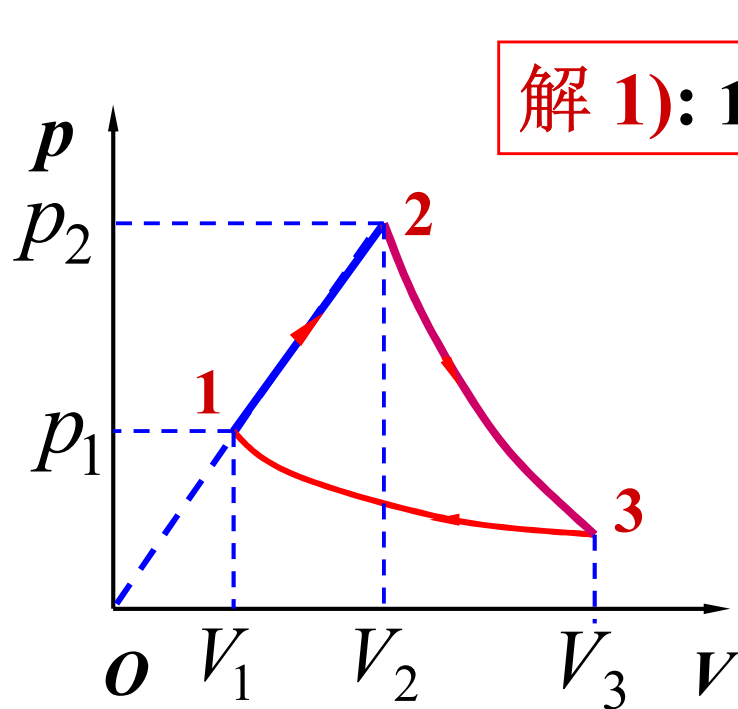
$$Q_{CD} = W_{CD} = \frac{m}{M} RT_2 \ln \frac{V_1}{V_2} \quad \text{放热}$$

$$Q_{DA} = \Delta E_{DA} \quad \text{吸热}$$

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{W}{Q_1} = \frac{W_{AB} + W_{CD}}{Q_{AB} + Q_{DA}} \\ &= \frac{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + T_2 \ln \frac{V_1}{V_2}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + \frac{5}{2}(T_1 - T_2)} \\ &= 15\% \end{aligned}$$



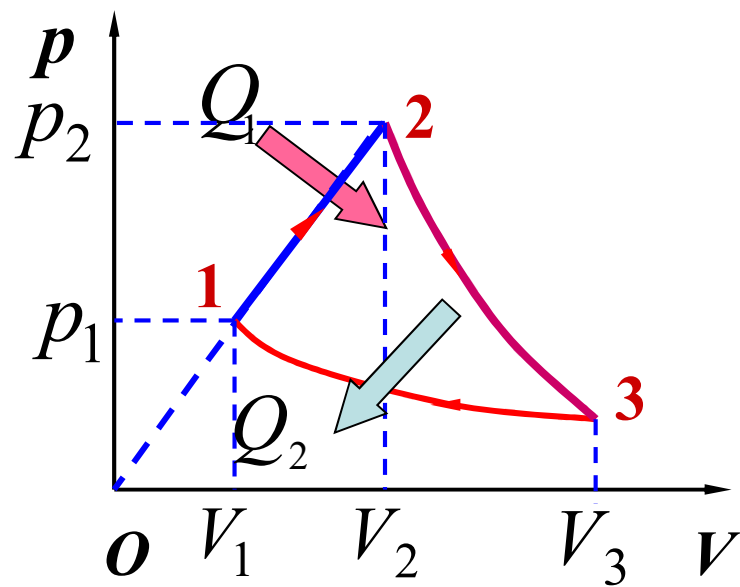
**例5** 1mol 双原子分子理想气体经过如图的过程，其中 1—2 为直线过程、2—3 为绝热过程、3—1 为等温过程. 已知  $T_1$ ,  $T_2 = 2T_1$ ,  $V_3 = 8V_1$ . **求：** 1) 各过程的功、热量和内能变化； 2) 此循环热机效率.



**解 1):** 1—2  $\Delta E_{12} = \frac{5}{2} R(T_2 - T_1) = \frac{5}{2} RT_1$

$$W_{12} = \frac{1}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1) = \frac{1}{2} RT_1$$

$$Q_{12} = \Delta E_{12} + W_{12} = 3RT_1$$



$$Q_{12} = 3RT_1$$

$$\boxed{2-3} \quad Q_{23} = 0$$

$$\begin{aligned} \Delta E_{23} &= C_{V,m} (T_3 - T_2) \\ &= C_{V,m} (T_1 - T_2) = -\frac{5}{2} RT_1 \end{aligned}$$

$$W_{23} = -\Delta E_{23} = 5RT/2$$

$$\boxed{3-1} \quad \Delta E_{31} = 0$$

解: 2)

$$W_{31} = RT_1 \ln \frac{V_1}{V_3} = -RT_1 \ln 8 \quad \eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_{31}|}{Q_{12}}$$

$$Q_{31} = \Delta E_{31} + W_{31} = -RT_1 \ln 8 \quad \eta \cong 30.7\%$$

## 第14章习题课选讲例题

**例1** 在一密闭容器内，储有A、B、C三种理想气体，A气体的分子数密度为 $n_1$ ，它产生的压强为 $P_1$ ，B气体的分子数密度为 $2n_1$ ，C气体的分子数密度为 $3n_1$ ，则混合气体的压强为

(A)  $3P_1$     (B)  $4P_1$     (C)  $5P_1$     (D)  $6P_1$

**解**

$$P = P_1 + P_2 + P_3$$

$$= n_1 kT + 2n_1 kT + 3n_1 kT$$

$$= 6 n_1 kT = 6P_1$$

**例2** 有两个相同的容器，容积不变. 一个盛有氦气，另一个盛有氢气（看成刚性分子），它们的压强和温度都相等，现将 **5J** 的热量传给氢气，使氢气的温度升高，如果使氦气也升高**同样**的温度，则应向氦气传递的热量是

(A) 6J ;

(B) 6J;



(C) 3J ;

(D) 2J .

$p = nkT$  因  $p$ 、 $T$ 、 $V$  同，所以  $n$  和  $\nu$  同.

$$Q = \Delta E + W, \quad W = 0 \quad \Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T$$

氦  $i = 3$ ，氢气  $i = 5$ ，所以  $Q = 3J$ .



**例3** 室内生起炉子后，温度从  $15^{\circ}\text{C}$  上升到  $27^{\circ}\text{C}$ ，设升温过程中，室内的气压保持不变，问升温后室内分子数减少了百分之几？

**解**

$$P = nkT \Rightarrow n = P/kT$$

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{288}{300}$$

$$1 - \frac{n_2}{n_1} = 1 - \frac{288}{300} = \frac{12}{300} = 0.04 = 4\%$$

**例4** 容器内盛有氮气，压强为10atm、温度为27°C，氮分子的摩尔质量为 28 g/mol,氮气分子直径为 $3\times 10^{-10}\text{m}$  .

**求** ①. 分子数密度; ②.分子质量; ③.质量密度;

**解** ①. 
$$n = \frac{P}{kT} = \frac{10 \times 1.013 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} = 2.45 \times 10^{26} \text{m}^{-3}$$

②. 
$$m = \frac{M}{N_A} = \frac{28 \times 10^{-3}}{6.022 \times 10^{23}} = 4.65 \times 10^{-26} \text{kg}$$

③. 
$$\rho = nm = 2.45 \times 10^{26} \times 4.65 \times 10^{-26} = 11.4 \text{kg/m}^3$$

已知:  $p = 10\text{atm}$ ,  $t = 27^\circ\text{C}$ ,  $M = 28\text{ g/mol}$ ,  
 $d = 3 \times 10^{-10}\text{m}$ . 求 ④. 三种速率;

解: 
$$\sqrt{\frac{RT}{M}} = \sqrt{\frac{8.31 \times 300}{28 \times 10^{-3}}} = 298$$

$$v_p = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}} = 1.41 \times 298 = 417.7\text{m/s}$$

$$\bar{v} = 1.59 \sqrt{\frac{RT}{M}} = 1.59 \times 298 = 476\text{m/s}$$

$$\sqrt{v^2} = 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}} = 1.73 \times 298 = 515\text{m/s}$$

已知:  $p = 10\text{atm}$ ,  $t = 27^\circ\text{C}$ ,  $M = 28\text{ g/mol}$ ,  
 $d = 3 \times 10^{-10}\text{m}$ . 求 ⑤. 平均平动动能; ⑥. 平均碰撞频率;  
⑦. 平均自由程。

$$\text{⑤. } \overline{\varepsilon_k} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$\text{⑥. 平均碰撞频率} \quad \overline{Z} = \sqrt{2}n\pi d^2 \overline{v}$$

$$\overline{Z} = \sqrt{2}\pi \times 2.45 \times 10^{26} \times (3 \times 10^{-10})^2 \times 476 = 4.6 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$$

$$\text{⑦. 平均自由程} \quad \overline{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

$$\overline{\lambda} = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 300}{\sqrt{2}\pi \times (3 \times 10^{-10})^2 \times 10 \times 1.013 \times 10^5} = 1.0 \times 10^{-8} \text{ m}$$